Questions de cours — Cohésion, dissolution et extraction (réponses)

Solides ioniques et moléculaires, interactions de Van der Waals, pont hydrogène, dissolution, concentrations des ions, solubilité, extraction, savons

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La cohésion d'un solide ionique et d'un solide moléculaire (Van der Waals, pont hydrogène).
- ☐ La dissolution d'un solide ionique dans l'eau : étapes, équation, concentrations des ions.
- ☐ La solubilité, la miscibilité ; choisir un solvant d'extraction.
- ☐ Les espèces amphiphiles (savons) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La cohésion des solides	1 – 3	20 min
B	La dissolution	4 – 5	20 min
C	Solubilité, extraction, savons	6 – 8	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — La cohésion des solides

20 min

Qu'est-ce qui fait tenir ensemble les ions ou les molécules d'un solide ?

Q1 — Le solide ionique

Qu'est-ce qu'un solide ionique ? Qu'est-ce qui assure sa cohésion ? Comment écrit-on sa formule ?

Réponse

Un empilement régulier d'anions et de cations. Sa cohésion est assurée par les **interactions électrostatiques** entre ions de charges opposées. Le solide est électriquement neutre : sa formule (statistique) indique la proportion des ions qui assure la neutralité.

Application. Le chlorure de calcium contient des ions Ca^{2+} et Cl^-. Quelle est sa formule ?

Solution

Il faut deux Cl^- pour un Ca^{2+} : $CaCl_2$.

Q2 — Le solide moléculaire

Quelles interactions assurent la cohésion d'un solide moléculaire ? Classe-les par ordre d'intensité avec la liaison covalente.

Réponse

Les **interactions de Van der Waals** (entre molécules, plus fortes pour les molécules polaires et volumineuses) et les **ponts hydrogène**. Ordre : liaison covalente $\gg$ pont hydrogène $>$ Van der Waals. Plus ces interactions sont fortes, plus les températures de fusion et d'ébullition sont élevées.

Application. L'eau H_2O bout à 100°C alors que H_2S, plus lourde, bout à -60°C. Explique.

Solution

Entre molécules d'eau s'établissent des ponts hydrogène (H lié à O), plus forts que les interactions de Van der Waals qui seules relient les molécules de H_2S.

Q3 — Le pont hydrogène

À quelles conditions un pont hydrogène s'établit-il ?

Réponse

Entre un atome H lié à un atome très électronégatif (O, N ou F), qui porte donc δ^+, et un autre atome très électronégatif (O, N ou F) porteur d'un doublet non liant, d'une autre molécule (ou d'une autre partie de la molécule).

Application. L'éthanol CH_3-CH_2-OH peut-il former des ponts hydrogène avec l'eau ? Et le méthane CH_4 ?

Solution

Éthanol : oui (groupe O–H). Méthane : non (H n'est lié qu'à C, peu électronégatif).

PARTIE B — La dissolution

20 min

Les ions se séparent et s'entourent de molécules d'eau.

Q4 — Les étapes et l'équation de dissolution

Quelles sont les étapes de la dissolution d'un solide ionique dans l'eau ? Comment écrit-on son équation ?

Réponse

1. Dissociation : les molécules d'eau (polaires) séparent les ions. **2.** Solvatation (hydratation) : chaque ion s'entoure de molécules d'eau. **3.** Dispersion des ions dans la solution. Équation : solide (s) $\rightarrow$ ions (aq), en respectant la conservation des éléments et des charges.

Application. Écris l'équation de dissolution du sulfate de sodium $Na_2SO_4(s)$.

Solution

$Na_2SO_4(s) \longrightarrow 2\,Na^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$.

Q5 — Les concentrations des ions

Comment calcule-t-on les concentrations des ions dans une solution de concentration apportée C ?

Réponse

On lit l'équation de dissolution : pour une mole de solide dissoute, on obtient a moles d'un ion, donc $[\text{ion}] = a \times C$.

Application. On dissout 7,1 g de Na_2SO_4 ($M = 142$ g/mol) dans 500 mL d'eau. Calcule C, puis $[Na^+]$ et $[SO_4^{2-}]$.

Solution
$n = \dfrac{7{,}1}{142} = 0{,}050$ mol ; $C = \dfrac{0{,}050}{0{,}500} = 0{,}10$ mol/L ; $[Na^+] = 0{,}20$ mol/L ; $[SO_4^{2-}] = 0{,}10$ mol/L.

PARTIE C — Solubilité, extraction, savons — 25 min

Faire passer une espèce d'un solvant à un autre.

Q6 — Solubilité et miscibilité

Définis la solubilité d'une espèce et la miscibilité de deux liquides.

Réponse
La solubilité est la masse maximale d'une espèce que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant (à une température donnée) ; au-delà, la solution est saturée. Deux liquides sont miscibles s'ils forment un mélange homogène ; sinon ils forment deux phases, la moins dense au-dessus.

Application. La solubilité du chlorure de sodium dans l'eau est 360 g/L. Peut-on dissoudre 50 g de sel dans 100 mL d'eau ?

Solution
Non : au plus 36 g dans 100 mL ; la solution est saturée et il reste du solide.

Q7 — Choisir un solvant d'extraction

Quelles conditions doit remplir un solvant pour extraire une espèce d'une solution aqueuse ? Comment repère-t-on les phases dans l'ampoule à décanter ?

Réponse
1. L'espèce doit y être **plus soluble** que dans l'eau. **2.** Le solvant doit être **non miscible** avec l'eau. **3.** On préfère le moins dangereux. Dans l'ampoule à décanter, la phase la **moins dense** est au-dessus.

Application. Pour extraire le diiode d'une solution aqueuse, choisit-on le cyclohexane (densité 0,78, non miscible à l'eau, diiode très soluble) ou l'éthanol (miscible à l'eau) ? Où est la phase organique ?

Solution
Le cyclohexane (l'éthanol est miscible à l'eau). La phase organique, moins dense, est au-dessus.

Q8 — Les savons, espèces amphiphiles

Qu'est-ce qu'une espèce amphiphile ? Comment un savon élimine-t-il une tache de graisse ?

Réponse
Une espèce dont une partie est **hydrophile** (tête ionique, attirée par l'eau) et une partie **hydrophobe** (longue chaîne carbonée, attirée par les graisses). Les chaînes hydrophobes s'enfoncent dans la graisse, les têtes restent dans l'eau : la graisse est entourée (micelles) et entraînée par l'eau.

Application. Dans une micelle dans l'eau, où se trouvent les têtes et les chaînes ?

Solution
Les têtes hydrophiles à l'extérieur, au contact de l'eau ; les chaînes hydrophobes à l'intérieur, autour de la graisse.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pour chaque question sur la cohésion et la dissolution

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La formule d'un solide ionique	La neutralité électrique.
Comparer des températures d'ébullition	Ponts hydrogène et Van der Waals.
« Pont hydrogène possible ? »	H lié à O ou N, face à O ou N porteur d'un doublet.
L'équation de dissolution	(s) $\rightarrow$ ions (aq), éléments et charges conservés.
La concentration d'un ion	Coefficient de l'ion $\times$ concentration apportée.
Choisir un solvant d'extraction	Plus soluble, non miscible, peu dangereux.
Repérer les phases	La moins dense au-dessus.